

MATRİSLER

ÖRNEK 1: $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \boxed{(-1)R_3 + R_1 \rightarrow R_1} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\boxed{(-1)R_3 + R_2 \rightarrow R_2} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\boxed{(-1)R_1 + R_3 \rightarrow R_3} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

$$\boxed{(1/2)R_2 \rightarrow R_2} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

$$\boxed{(-1)R_2 + R_3 \rightarrow R_3} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1/2 & 5/2 \end{array} \right]$$

Matrisin tersi $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1/2 & -1/2 \\ -1 & -1/2 & 5/2 \end{bmatrix}$ veya $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$

Katsayılar Matrisinin Tersini Kullanarak Denklem Sistemlerinin Çözülmesi

$x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenli, n lineer denklemin oluşturduğu $AX=B$ formunda bir lineer denklem sistemi verilsin. Bu durumda, A matrisi $n \times n$ türünde bir kare matris olacaktır. Eğer, A matrisi tersinirse, $AX=B$ eşitliği soldan A^{-1} ile çarpılırsa,

$$(A^{-1}A)X = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

eşitliğinden $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenleri belirlenebilir. Ayrıca, $AX=0$ eşitliğinde, A matrisi tersinirse tek çözüm, tüm değişkenlerin sıfır olduğu çözümdür.

$$x + y + z = 1$$

ÖRNEK 2: $x - y + 2z = 3$ denklem sistemini, katsayılar matrisinin tersini kullanarak çözünüz.

$$x + 2y = 2$$

Sistemi, $AX=B$ formunda yazalım.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

eşitliğinde, $\det A=1$ olduğundan, A katsayılar matrisinin tersi vardır.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} (-1)R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ (-1)R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} (1)R_3 + R_2 \rightarrow R_2 \\ (1)R_3 + R_1 \rightarrow R_1 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} (2)R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \\ (1)R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} (-1)R_2 \rightarrow R_2 \\ (-1)R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

işlemlerine göre, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ elde edilir. O halde, $X=A^{-1}B$ eşitliğinden,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Yani, $x=8$, $y=-3$ ve $z=-4$ bulunur.

$$x + y + z = 1$$

ÖDEV: $x + 2y + z = 2$ denklem sisteminin katsayılar matrisinin tersini bulunuz ve tersini $x - y + 2z = 3$

kullanarak sistemi çözünüz.

Şifreleme Matrislerinin Kullanılması

Matrisler şifreleme ve kodlamada sıkça kullanılmaktadır. Aşağıda, bu şifrelemeye bir örnek vereceğiz. Örneğin, alfabemizdeki harflere ve çok sık kullandığımız bazı imla işaretlerine aşağıdaki gibi birer sayı karşılık getirelim. Böylece 37 sayı kullanmış olduk. Bu tabloyu ve tersinir bir kodlama matrisini kullanarak, bir cümleyi nasıl şifreleyebileceğimizi görelim. Şifrelemede, kullanacağımız kodlama matrisinin tersinir olması gerektiğine dikkat ediniz.

A	B	C	Ç	D	E	F
10	23	2	1	27	3	28
G	Ğ	H	I	İ	J	K
22	21	29	11	35	12	6
L	M	N	O	Ö	P	R
32	5	9	16	4	15	30
S	Ş	T	U	Ü	V	Y
20	14	25	31	13	7	34
Z	.	,	:	?	'	...
24	33	17	36	18	26	19
!	Boşluk					
0	8					

ÖRNEK 3:

“AYŞE TATİLE ÇIKSIN” cümlesini, yukarıdaki tabloyu ve tersinir, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ kodlama

matrisini kullanarak şifreleyin.

Öncelikle, **AYŞE TATİLE ÇIKSIN** cümlesini, yukarıdaki *harf-sayı tablosuna* göre, boşlukları da göz önüne alarak, A matrisiyle çarpabileceğimiz şekilde, 3 satırlı bir sayı matrisi olarak yazalım. Bu matrisi K ile göstereceğiz.

$$\begin{bmatrix} A & E & A & L & Ç & S \\ Y & & T & E & I & I \\ Ş & T & İ & & K & N \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & 3 & 10 & 32 & 1 & 20 \\ 34 & 8 & 25 & 3 & 11 & 11 \\ 14 & 25 & 35 & 8 & 6 & 9 \end{bmatrix} = K$$

Şimdi, K matrisini A ile çarparak, $AK=B$ yapısını ve B şifreli matrisini oluşturalım. Şifrelemede toplam 37 karakter kullandığımız için B matrisini $mod\ 37$ 'ye çevirebiliriz.

Şifreleme aşaması: [Kodlama Matrisi]x[Mesaj Matrisi]=[Şifreli Mesaj Matrisi]

A: Kodlama Matrisi

K: Mesaj Matrisi

B: Şifreli Mesaj Matrisi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 3 & 10 & 32 & 1 & 20 \\ 34 & 8 & 25 & 3 & 11 & 11 \\ 14 & 25 & 35 & 8 & 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 53 & 14 & 48 & 13 & 38 \\ 38 & 30 & 17 & -21 & 16 & 0 \\ -24 & -5 & -15 & 29 & -10 & 9 \end{bmatrix}$$

olduğundan,

Tablomuzda NEGATİF değerlerin karşılığı yok, bu sebeple toplamda 37 eleman bulunduğu için B şifreli mesaj matrisindeki değerleri $mod\ 37$ 'ye göre düzenlersek yeni B matrisi aşağıdaki gibi elde edilir. Matristeki sayılara karşılık gelen harfler ise yine yukarıdaki tablodan alınır,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 16 & 14 & 11 & 13 & 1 \\ 1 & 30 & 17 & 16 & 16 & 0 \\ 13 & 32 & 22 & 29 & 27 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ç & O & Ş & I & Ü & Ç \\ Ç & R & , & O & O & ! \\ Ü & L & G & H & D & N \end{bmatrix}$$

olarak elde edebiliriz. Böylece, **AYŞE TATİLE ÇIKSIN** cümlesinin, A kodlama matrisi yardımıyla şifrelenmiş hali, **ÇÇÜORLŞ,GIOHÜODÇ!N** olacaktır.

AYŞE TATİLE ÇIKSIN  **ÇÇÜORLŞ,GIOHÜODÇ!N**

HATIRLATMA: Matris çarpımı genel ifadesi

$A = [a_{ij}]_{m \times p}$ ve $B = [b_{ij}]_{p \times n}$ ise A ve B matrislerinin çarpımı C gibi bir matris olsun. Bu matris de $AB = C = [c_{ij}]_{m \times n}$ şeklinde tanımlanabilir. İki matrisin çarpılabilme şartını (p ortak boyut) hatırlayın !

C matrisine ait istenilen herhangi bir eleman değerini bulmak için kullanacağımız genel matematiksel ifade,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

p : Her iki matriste de ortak olan boyut değeri=1. matrisin sütun sayısı=2. matrisin satır sayısı)

ÖRNEK 3' te B matrisi elde edilirken bulunan bazı elemanların değerlerini örnek gösterelim:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 3 & 10 & 32 & 1 & 20 \\ 34 & 8 & 25 & 3 & 11 & 11 \\ 14 & 25 & 35 & 8 & 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 53 & 14 & 48 & 13 & 38 \\ 38 & 30 & 17 & -21 & 16 & 0 \\ -24 & -5 & -15 & 29 & -10 & 9 \end{bmatrix}$$

$$(A_{3 \times 3})(K_{3 \times 6}) = B_{3 \times 6} = [b_{ij}]_{3 \times 6}$$

$$b_{11} = \sum_{k=1}^p a_{1k} b_{k1} = \sum_{k=1}^3 a_{1k} b_{k1} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} = (1 \cdot 10) + (0 \cdot 34) + (2 \cdot 14) \\ = 10 + 0 + 28 = 38$$

$$b_{23} = \sum_{k=1}^3 a_{2k} b_{k3} = a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} = (-1 \cdot 10) + (1 \cdot 25) + (1 \cdot 2) \\ = -10 + 25 + 2 = 17$$

$$b_{35} = \sum_{k=1}^3 a_{3k} b_{k5} = a_{31}b_{15} + a_{32}b_{25} + a_{33}b_{35} = (1 \cdot 1) + (-1 \cdot 11) + (0 \cdot 6) \\ = 1 - 11 + 0 = -10$$

Şimdi de, şifrelenmiş mesajı alan bir kişinin, şifreyi nasıl çözeceğini görelim.

$AK=B$ ise, $K=A^{-1}B$ matris eşitliği kullanılır. A matrisinin tersinin,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

olduğu bulunur. Buna göre, $K=A^{-1}B$ ise,

$$\begin{aligned} K &= \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 16 & 14 & 11 & 13 & 1 \\ 1 & 30 & 17 & 16 & 16 & 0 \\ 13 & 32 & 22 & 29 & 27 & 9 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -27 & -108 & -64 & -79 & -73 & -17 \\ -40 & -140 & -86 & -108 & -100 & -26 \\ 14 & 62 & 39 & 45 & 43 & 9 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 & 3 & 10 & 32 & 1 & 20 \\ 34 & 8 & 25 & 3 & 11 & 11 \\ 14 & 25 & 2 & 8 & 6 & 9 \end{bmatrix} \pmod{37} \end{aligned}$$

elde edilir. Bu matris harf-sayı tablosuna göre çevrilirse, AYŞE TATİLE ÇIKSIN cümlesi elde edilecektir.

ÖDEV: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -4 & 2 & -3 \\ 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ kodlama matrisini kullanarak, **BAŞARILAR** mesajını üstte verilen

tabloya göre kodlayarak gönderilecek mesaj matrisini bulunuz. ($B=?$)

ÖRNEK 4: $A = [a_{ij}]_{4 \times 3}$ ve $B = [b_{ij}]_{3 \times 5}$ matrisleri;

$a_{ij} = (i - 2j)^{i-j}$ ve $b_{ij} = \frac{ij}{i+j}$ olarak veriliyor. Buna göre, $AB = C = [c_{ij}]$ ise $c_{41}=?$

C matrisinin elemanları $c_{ij} = \sum_{k=1}^3 a_{ik}b_{kj}$ ile elde edilir. Buna göre,

$$c_{41} = \sum_{k=1}^3 a_{4k}b_{k1} = a_{41}b_{11} + a_{42}b_{21} + a_{43}b_{31}$$

toplamını bulmalıyız. Buradan

$$c_{41} = (4-2)^{4-1} \cdot \frac{1 \cdot 1}{1+1} + (4-4)^{4-2} \cdot \frac{2 \cdot 1}{2+1} + (4-6)^{4-3} \cdot \frac{3 \cdot 1}{3+1} = \frac{5}{2}$$

elde edilir.

ÖDEV: Yukarıdaki örnekte siz de $c_{42} = \frac{44}{15}$ olduğunu gösteriniz.

ÖRNEK 5: $A = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix}$ olduğuna göre A^n matrisini hesaplayınız.

Önce, sırasıyla, A^2 , A^3 ve A^4 ü hesaplayalım:

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ -18 & -11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^3 &= AA^2 = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ -18 & -11 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 19 & 12 \\ -27 & -17 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^4 &= AA^3 = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19 & 12 \\ -27 & -17 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 25 & 16 \\ -36 & -23 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Bu matrislere göre, $A^n = \begin{bmatrix} 6n+1 & 4n \\ -9n & -6n+1 \end{bmatrix}$ olduğu düşünülebilir. Fakat bu iddiamızın doğru olduğunu kanıtlamalıyız. Bunu da tümevarımı kullanarak yapabiliriz. $n=1$ için doğrudur ve $n=k$ için,

$$A^k = \begin{bmatrix} 6k+1 & 4k \\ -9k & -6k+1 \end{bmatrix}$$

olduğunu kabul edelim.

$$A^{k+1} = AA^k$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6k+1 & 4k \\ -9k & -6k+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6(k+1)+1 & 4(k+1) \\ -9(k+1) & -6(k+1)+1 \end{bmatrix}$$

olduğundan, iddiamız $n=k+1$ için de doğru olur. O halde,

$$A^n = \begin{bmatrix} 6n+1 & 4n \\ -9n & -6n+1 \end{bmatrix}$$

olduğu kesindir.

ÖRNEK 6: $B = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} x & 4 & 4 \\ 4 & -1 & 8 \\ 4 & y & -1 \end{bmatrix}$ matrisi ortogonal matris ise $x, y = ?$

B ortogonal ise, $BB^T = I$ olması gerekir.

$$\frac{1}{81} \begin{bmatrix} x & 4 & 4 \\ 4 & -1 & 8 \\ 4 & y & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & 4 & 4 \\ 4 & -1 & y \\ 4 & 8 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{81} \begin{bmatrix} x^2 + 32 & 4x + 28 & 4x + 4y - 4 \\ 4x + 28 & 81 & 8 - y \\ 4x + 4y - 4 & 8 - y & y^2 + 17 \end{bmatrix}$$

matrisinin birim matris olması için, $x^2 + 32 = 81$, $4x + 28 = 0$, $8 - y = 0$ olması gerekir ki, bu eşitlikleri sağlayan x ve y değerleri $x = -7$ ve $y = 8$ dir. Bu değerler için, çarpımın birim matris olacağı görülebilir.

NOT: Ortogonal matrislerde satırlar vektör olarak düşünülürse, herhangi iki satırın iç çarpımı 0' dır. Yani, herhangi iki satır birbirine diktir. Bu özellik kullanılarak, $x = -7$ ve $y = 8$ olacağı çok daha kolay görülebilir.

ÖDEV 1: Yukarıdaki sayı tablosunu ve $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ kodlama matrisini kullanarak, size gelmiş olan **RÜTİ,ISSİHOABSPET?CÖ** mesajını çözünüz.

ÖDEV 2: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ ise $A + B = C = [c_{ij}]$ için $\sum_{k=1}^3 c_{1k} = ?$

ÖDEV 3: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ise $AB = ?$

ÖDEV 4: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini hesaplayınız.

ÖDEV 5: $C = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -2 & 6 & 3 \\ 3 & -2 & 6 \\ 6 & x & -2 \end{bmatrix}$ matrisi ortogonal bir matris ise $x = ?$

ÖDEV 6: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.